

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ПРОЕКТ
по дисциплине
«Нелинейные системы»

по теме:
АБСОЛЮТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3441

Группа № R3480

Зыкин Л. В.

Алехова М. С.

Кисиков Д. С.

Предподаватель:

доцент, ведущий научный сотрудник

Зименко К. А.

Санкт-Петербург
2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Абсолютная устойчивость описывает поведение линейной динамической части с *априорно неизвестной* нелинейностью, удовлетворяющей лишь общим ограничениям (сектор, ограниченная энергия, монотонность). Задача: гарантировать глобальную устойчивость замкнутой системы для **всех** допустимых нелинейностей без уточнения их формы.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ (ФОРМУЛИРОВКА ЛУРЬЕ)

Рассматривается SISO-система в форме Лурье:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + b\varphi(\sigma), \\ \sigma &= c^\top x, \quad y = \sigma, \end{aligned} \tag{1}$$

где A, b, c описывают линейную часть, а $\varphi(\cdot)$ — статическая нелинейность. Абсолютная устойчивость означает асимптотическую (или конечную) устойчивость нуля для всех φ из заданного класса.

3 КЛАССЫ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ

- **Секторные ограничения** $\varphi(\sigma) \in [k_1\sigma, k_2\sigma]$ (частный случай — сектор $[0, k]$).
- **Двойное ограничение** (сектор + наклон): $0 \leq \frac{\varphi(\sigma_1) - \varphi(\sigma_2)}{\sigma_1 - \sigma_2} \leq k$.
- **Ограниченная производная** $|\dot{\varphi}| \leq \mu$ (используется в критериях Попова / супер-твистинг).
- **Ограниченная энергия** $\int_0^\infty \varphi(\sigma)\sigma dt < \infty$.
- **Насыщение / релей** как частный случай сектора $[0, k]$.

4 КРИТЕРИИ АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

4.1 Круговой критерий

Для сектора $[0, k]$ передаточная функция линейной части $G(s) = c^\top(sI - A)^{-1}b$ должна быть строго положительно действительной после замыкания: $G(s)/(1 + kG(s))$ устойчив и Найквист не охватывает точку $-1/k$ (эквивалентно, образ не пересекает соответствующую окружность). Проверяется частотно или через LMI для положительной действительности.

4.2 Критерий Попова

Для сектора $[0, k]$ существует $\nu \geq 0$, что

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Геометрически: Найквист $G(j\omega)$, деформированный множителем $(1 + j\omega\nu)$, целиком правее прямой $x = -1/k$.

4.3 Частотное неравенство Якубовича–Калмана–Попова (LMI)

Для устойчивого A и управляемой/наблюдаемой пары (A, b, c) абсолютная устойчивость в секторе $[0, k]$ эквивалентна существованию $P = P^\top > 0$, $q \in \mathbb{R}$:

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA & Pb - qc \\ b^\top P - qc^\top & -2q/k \end{bmatrix} < 0. \quad (3)$$

Это удобно для численной верификации (S-процедура).

5 ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ

1. Привести систему к форме Лурье: выделить $\sigma = c^\top x$, нелинейность $\varphi(\sigma)$ и сектор.
2. Выбрать критерий: Попова (если нужен запас по фазе), круговой (графически), или LMI ЯКП (автоматизированно).
3. Проверить условие (частотно или LMI). При необходимости подобрать усиление k или фазовый опережатель $(1 + j\omega\nu)$.
4. Подтвердить моделированием на репрезентативных φ (насыщение, релей, кусочно-линейные).

6 КРАТКИЙ ПРИМЕР

Линейная часть: $G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$, нелинейность в секторе $[0,1]$. По критерию Попова выбираем $\nu = 1,2$; численная проверка $\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} > -1$ выполняется для всех ω , следовательно система абсолютно устойчива для любых $\varphi \in [0,1]$ (релей, насыщение и т.п.).

7 ЧИСЛЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Скрипт `python/absolute_stability.py` строит частотные кривые и имитацию замкнутой системы с насыщением $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$ в секторе $[0,1]$.

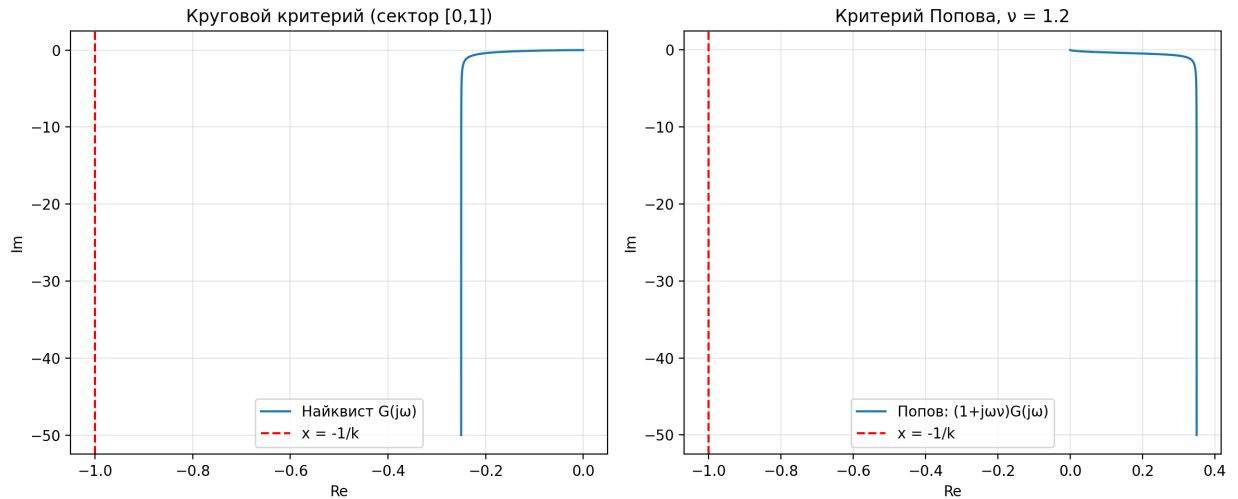


Рисунок 1 — Найквист и кривая Попова для $G(s) = 1/(s(s+2))$, сектор $[0,1]$

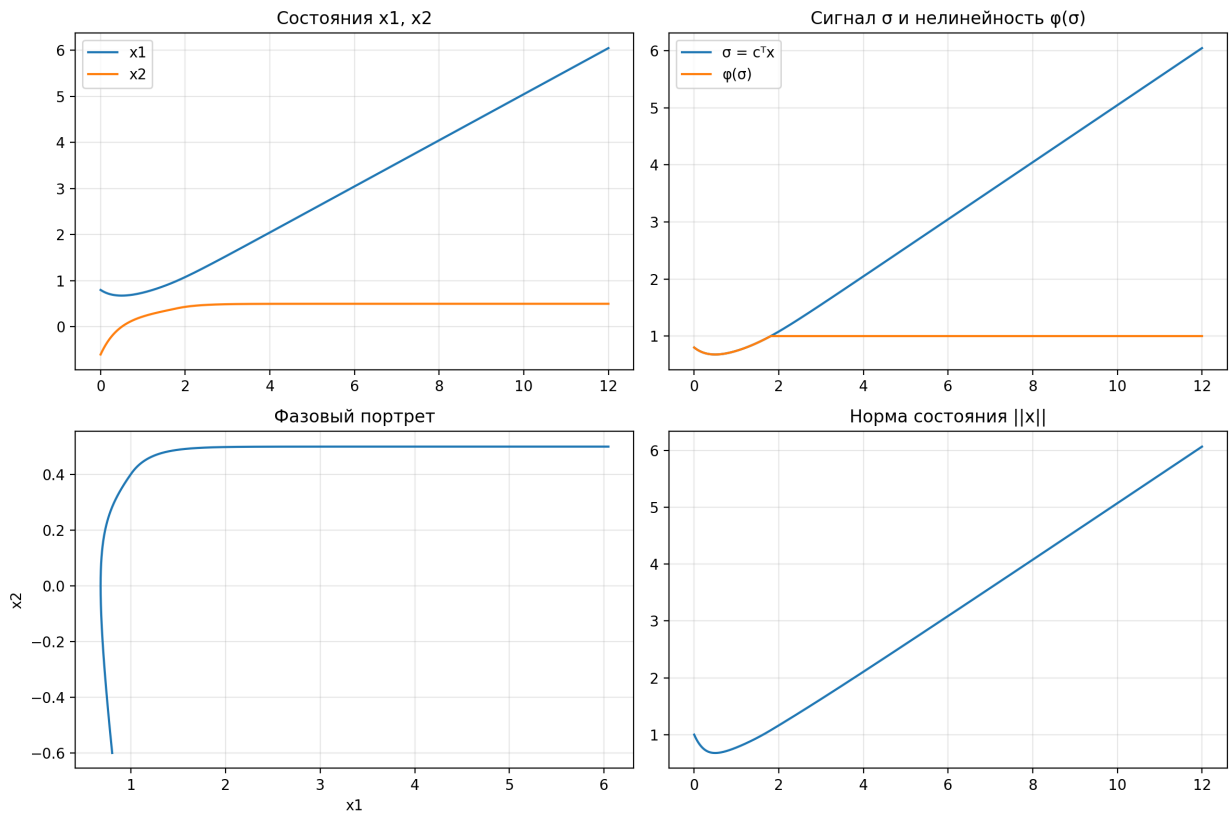


Рисунок 2 — Переходный процесс Лурье-системы с насыщением: стабилизация x_1, x_2

8 ВЫВОДЫ

Абсолютная устойчивость гарантирует работоспособность замкнутой системы при неопределённой нелинейности, опираясь только на секторные или энергетические ограничения. Частотные критерии (круговой, Попова) дают наглядные геометрические тесты, а LMI-формы (ЯКП) обеспечивают автоматизированную проверку и применимы к широкому классу объектов. Ключевой шаг — корректное задание сектора для нелинейности.